

(65) Равномерная непрерывность функций

нормальных переменных на множестве, определенном.

Сравнит с непрерывностью в каждой точке
множества. Теорема Кантора.

Определение $Z = F(x)$ $x(x_1, \dots, x_m)$

$F(x)$ равномерно непрерывна в D , если

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x', x'' \in D$

$\rho(x', x'') < \delta \Rightarrow |F(x') - F(x'')| < \varepsilon$

Функция с непрерывными на множестве

$f(x)$ непрерывна на D , если она непрерывна

в $\forall$ ее точке: $\forall x', x'' \in D \quad \lim_{x'' \rightarrow x'} f(x'') = f(x')$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon, x') : f(x', x'') < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$

Теорема Кантора Функция непрерывна в D ,

тогда она равномерно непрерывна в $\bar{D}$

